

28 장

6. 단극발전기

원판의 각속도는 $\omega = 2\pi f$ 이고, 원판의 반지름 r 에서 전하의 속력은 $v = \omega r$ 이다.

$$F/q = vB = \omega(R/2)B = (2\pi \times 4000)(0.125)(0.0600) = 1.88 \times 10^2 \text{ N/C}$$

전하 분리에 의해 생기는 기전력은 중심에서 가장자리까지 적분하여 $\varepsilon = \int_0^R \omega r B \, dr = (1/2)B\omega R^2$ 이다.

$$\varepsilon = (1/2)(0.0600)(2\pi \times 4000)(0.250)^2 = 47.1 \text{ V}, \quad P = I\varepsilon$$

답 (a) 위쪽, (b) 원판의 바깥쪽, (c) $1.88 \times 10^2 \text{ N/C}$, (d) 47.1 V , (e) $2.36 \times 10^3 \text{ W}$

13. 자기장 속의 입자

그림에서 입자는 아래쪽으로 들어가 왼쪽으로 휘므로, B 가 종이 바깥쪽일 때 $q\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 의 방향으로 보아 양성자이다.

자기장 안에서의 212 ns 는 반바퀴 시간이다. 따라서 한 바퀴 주기 $T = 424 \text{ ns}$.

$$B = 2\pi m_p / (eT) = \pi m_p / (e \times 212 \text{ ns}) = 0.155 \text{ T}$$

원운동 주기는 속력과 무관하므로, 초기 운동에너지를 2.00 배로 하여도 반바퀴 시간은 변하지 않는다.

답 (a) 양성자, $B = 0.155 \text{ T}$ (b) 212 ns

29. 두 동심 고리의 자기쌍극자모멘트

그래프에서 $i_2 = 0$ 일 때 $\mu_{\text{net}} = \mu_s$, $i_2 = i_{2s}$ 일 때 $\mu_{\text{net}} = -\mu_s$ 이므로 μ_2 는 i_2 에 비례하여 $2\mu_s(i_2/i_{2s})$ 만큼 반대 방향으로 작용한다.

$$\mu_{\text{net}} = \mu_s - 2\mu_s(i_2/i_{2s}) = \mu_s[1 - 2(7.0/10.0)]$$

답 $|\mu_{\text{net}}| = 0.400\mu_s = 1.60 \times 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{m}^2$

32. 전자에 작용하는 전기장

전자가 등속 직선운동하려면 $q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0$, 즉 $\mathbf{E} = -\mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 이어야 한다.

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = (100 \text{ i}) \times (-5.00 \text{ k}) = +500 \text{ j V/m}$$

답 $\mathbf{E} = -5.00 \times 10^2 \text{ j V/m}$

35. 사이클로트론

사이클로트론 공명 조건은 $f = eB/(2\pi m_p)$, 출구에서의 운동에너지는 $K = e^2 B^2 R^2 / (2m_p)$ 이다.

$$B = 2\pi m_p f / e = 1.18 \text{ T}, \quad K = (1/2)m_p(2\pi f R)^2 = 3.00 \times 10^{-12} \text{ J}$$

B = 2.11 T 일 때에도 같은 식을 사용한다.

답 (a) 1.18 T (b) $3.00 \times 10^{-12} \text{ J} = 18.8 \text{ MeV}$ (c) $3.22 \times 10^7 \text{ Hz} = 32.2 \text{ MHz}$ (d) $9.60 \times 10^{-12} \text{ J} = 59.9 \text{ MeV}$

44. 전자빔과 속기관

전자 속력 $v = \sqrt{2K/m}$, 원운동 반지름 $r = mv/(eB) = \sqrt{2mK}/(eB)$ 이다.

전자빔이 금속판에 닿지 않으려면 $r \leq d$ 이므로 $B \geq \sqrt{2mK}/(ed)$ 이다.

빔은 오른쪽으로 진행하고 위쪽으로 휘어야 한다. 전자는 음전하이므로 $q(\mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 가 위쪽이 되도록 B 는 종이 바깥쪽이어야 한다.

답 (a) $B \geq \sqrt{2mK}/(e^2 d^2)$ (b) 종이 바깥쪽

53. 꺾인 도선의 알짜 자기력

균일한 자기장에서는 전체 힘을 $F = I(\Sigma \mathbf{L}) \times \mathbf{B}$ 로 계산할 수 있다. 두 도선 벡터의 합은 x 방향 길이 $L = 4.0 \text{ cm}$ 이다.

$$\mathbf{F} = I(L \mathbf{i}) \times \mathbf{B}$$

답 (a) $\mathbf{F} = -5.20 \times 10^{-4} \text{ j N}$ (b) 0 N

54. 평행 선로 위의 도선

도선에 작용하는 힘은 $F = i d B$ 이고, 마찰이 없으며 전류와 B 가 일정하므로 가속도도 일정하다.

$$a = i d B/m = (9.13 \times 10^{-3})(2.56 \times 10^{-2})(42.0 \times 10^{-3})/(36.9 \times 10^{-6}) = 0.266 \text{ m/s}^2$$

$$v = at = (0.266)(61.1 \times 10^{-3}) = 1.63 \times 10^{-2} \text{ m/s}$$

답 (a) $1.63 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ (b) 그림의 $\mathbf{i} \times \mathbf{B}$ 방향인 오른쪽

56. 양성자·중양성자·알파입자

같은 퍼텐셜차 V 를 지나면 $K = qV$ 이다. 따라서 양성자와 중양성자는 eV, 알파입자는 2eV 를 얻는다.

자기장 속 반지름은 $r = \sqrt{2mK}/(qB) \propto \sqrt{m/q}$ 이다.

답 (a) $K_p/K_\alpha = 1/2$ (b) $K_d/K_\alpha = 1/2$ (c) $r_d = 14.1 \text{ cm}$ (d) $r_\alpha = 14.1 \text{ cm}$

60. 가속 전자와 원운동 반지름

전자에 대해 $eV = (1/2)mv^2$, $r = mv/(eB)$ 이므로 $r = [\sqrt{2m/e}/B]V^{1/2}$ 이다.

그래프에서 $V^{1/2} = 40.0 \text{ V}^{1/2}$ 일 때 $r = 0.750r_s = 4.50 \text{ mm}$ 이므로 기울기 $r/V^{1/2} = 1.125 \times 10^{-4} \text{ m/V}^{1/2}$.

$$B = \sqrt{(2m/e)/(r/V^{1/2})}$$

$$\text{답 } B = 3.00 \times 10^{-2} \text{ T} = 30.0 \text{ mT}$$

29 장

2. 원호 도선의 중심 자기장

반지름 방향 직선 도선은 중심에서 $B = 0$ 이다. 원호의 중심 자기장은 $B = \mu_0 I \theta / (4\pi R)$.

반지름 4.00 m 의 반원과 반지름 2.00 m 의 사분원은 각각 크기 $\mu_0 I / 16$ 의 자기장을 만든다.

그러나 그림의 전류방향으로 두 원호가 만드는 자기장의 방향은 서로 반대이므로 서로 상쇄된다.

$$\text{답 } B_{\text{net}} = 0 \text{ T}$$

15. 두 긴 평행도선

점 P 에서 각 도선까지 거리는 $d/\sqrt{2}$ 이고, 한 도선이 만드는 장의 크기는 $B_0 = \mu_0 I / (2\pi(d/\sqrt{2}))$ 이다.

두 장을 성분으로 합하면 x 또는 y 성분만 남고 크기는 $\mu_0 I / (\pi d)$ 이다.

$$\text{답 (a) } B = -4.00 \times 10^{-4} \text{ i T} \quad \text{(b) } B = -4.00 \times 10^{-4} \text{ j T}$$

18. 원호의 중심각

원호가 만드는 장 B_1 은 종이에 수직이고, 긴 직선도선이 만드는 장 B_2 는 종이 안의 방향이므로 서로 수직이다.

따라서 $B^2 = B_1^2 + B_2^2$ 가 되어 B^2 대 i_2^2 그래프는 직선이다. 그래프의 절편과 기울기를 이용하면 B_1/B_2 의 계수 = $i_1 \phi / 2$ 가 된다.

그래프 눈금값을 대입하면 $\phi \approx 3.0 \text{ rad}$ 이다.

$$\text{답 원호의 중심각 } \phi \approx 3.0 \text{ rad (약 } 1.7 \times 10^2^\circ)$$

23. 암페어 법칙의 선적분

암페어 법칙 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ 을 사용한다. 경로의 진행방향에 대한 오른손 법칙으로 부호를 정한다.

경로 1 은 i_1 과 i_2 를 반대 부호로 한 번씩 감고, 경로 2 는 i_1 을 두 번, i_2 를 한 번 같은 부호로 감는다.

$$\text{답 (a) } -\mu_0(i_1 - i_2) = -3.77 \times 10^{-6} \text{ T} \cdot \text{m} \quad \text{(b) } -\mu_0(2i_1 + i_2) = -1.51 \times 10^{-5} \text{ T} \cdot \text{m}$$

30. 전자석과 먼 축 위의 자기장

전자석의 자기쌍극자모멘트는 $\mu = NIA$, $A = \pi(d/2)^2$ 이다.

$$\mu = 300(5.2)\pi(0.0350)^2 = 6.00 \text{ A}\cdot\text{m}^2$$

면 축 위($z \gg d$)의 장 $B = \mu_0\mu/(2\pi z^3)$ 에서 z 를 구한다.

답 (a) $\mu = 6.00 \text{ A}\cdot\text{m}^2$ (b) $z = 0.622 \text{ m}$

34. 구멍 뚫린 원통도선

실제 도선은 전류밀도 $J = I/[\pi(a^2 - b^2)]$ 인 짝 찬 원통에서, 구멍 위치에 $-J$ 원통을 겹친 것으로 볼 수 있다.

구멍 중심에서는 음의 원통 기여가 0 이므로 $B = \mu_0 Jd/2$ 이다.

$$B = \mu_0 I d / [2\pi(a^2 - b^2)]$$

답 (a) $1.53 \times 10^{-5} \text{ T}$ (b) $b = 0$ 이면 $1.31 \times 10^{-5} \text{ T}$, $d = 0$ 이면 0 T

45. 솔레노이드 속 전자

솔레노이드 내부 $B = \mu_0 n I$, 전자의 원운동 조건 $evB = mv^2/r$ 를 사용한다.

$$I = mv/(e r \mu_0 n), \quad v = 0.0267c, \quad n = 150 \text{ cm}^{-1} = 1.50 \times 10^4 \text{ m}^{-1}$$

답 $I = 0.105 \text{ A}$

47. 긴 직선도선의 자기장

가장 가까운 길이요소($\theta = \pi/2$)가 만드는 장은 $dB_s = \mu_0 I ds/(4\pi y^2) = 90.0 \text{ pT}$ 이다.

긴 직선도선 전체의 장은 $B = \mu_0 I/(2\pi y)$. 두 식의 비는 $B/dB_s = 2y/ds$ 이다.

$$B = (90.0 \text{ pT})[2(2.50 \text{ cm})/(1.00 \mu\text{m})]$$

답 $B = 4.50 \times 10^{-6} \text{ T} = 4.50 \mu\text{T}$

55. 토로이드

토로이드 내부의 장은 $B = \mu_0 NI/(2\pi r)$ 이다. 바깥 반지름은 $15.0 \text{ cm} + 5.00 \text{ cm} = 20.0 \text{ cm}$.

$$B(0.150 \text{ m}) = 2.80 \times 10^{-4} \text{ T}, \quad B(0.200 \text{ m}) = 2.10 \times 10^{-4} \text{ T}$$

답 (a) $2.80 \times 10^{-4} \text{ T}$ (b) $2.10 \times 10^{-4} \text{ T}$

58. 세 긴 평행도선 사이의 힘

평행도선 사이의 힘은 $F/L = \mu_0 I_1 I_2/(2\pi r)$ 이다. 바깥쪽 한 도선에는 가운데 도선(거리 0.10 m)과 다른 바깥 도선(거리 0.20 m)의 힘이 함께 작용한다.

가운데 전류가 $+x$ 이면 두 힘은 같은 쪽이고, $-x$ 이면 두 힘은 반대쪽이다.

답 (a) $1.71 \times 10^{-4} \text{ N}$ (b) $2.10 \times 10^{-5} \text{ N}$